

Ops Reconciliation Engine

Guida operativa

Per chi gestisce il processo: responsabili operations, HR operations, amministrazione del personale, controllo di gestione.

Versione del 29/09/2026 · <https://github.com/monellonasti/ops-reconciliation-engine>

Questa guida spiega come inserire l'Ops Reconciliation Engine in un ciclo di lavoro ricorrente, come leggere ciò che produce e cosa si può regolare senza toccare il codice. Non richiede competenze tecniche; dove serve l'intervento dell'IT è indicato esplicitamente. La documentazione tecnica, in inglese, è in [TECHNICAL.md](#).

Indice

1. A cosa serve e quando usarlo
 2. Il ciclo di lavoro, passo per passo
 3. Come leggere il riepilogo e la coda
 4. Catalogo delle segnalazioni
 5. Decidere: accettare, correggere, riaprire
 6. Modifiche attese: dire prima cosa è già approvato
 7. Regolare le soglie senza programmare
 8. I file in ingresso
 9. Dati, privacy e conservazione
 10. Esecuzione programmata e report
 11. Domande frequenti
 12. Glossario
-

1. A cosa serve e quando usarlo

Lo strumento confronta due versioni dello stesso elenco, quella del ciclo precedente e quella del ciclo corrente, e produce un elenco di eccezioni da guardare. Non sostituisce il gestionale che produce i file e non prende decisioni: mette in fila ciò che merita attenzione, spiega perché, e registra cosa avete deciso.

Casi d'uso tipici, con la versione dimostrativa che copre il primo:

Processo	Ciclo precedente	Ciclo corrente	Cosa cerca
Chiusura mensile del personale	Export HR del mese scorso	Export HR di questo mese	Entrate e uscite, variazioni di retribuzione, cambi IBAN, dati mancanti
Anagrafica fornitori	Estrazione precedente	Estrazione corrente	Cambi di coordinate bancarie, duplicati, dati incompleti (richiede l'adattamento delle colonne, vedi sezione 11)
Controllo tra due sistemi	Export del sistema A	Export del sistema B	Record presenti in uno solo dei due, valori diversi per lo stesso record

Il momento giusto per usarlo è **prima** che il file corrente venga usato per qualcosa di irreversibile: un ciclo di pagamento, un invio al consulente, un caricamento in un altro sistema.

2. Il ciclo di lavoro, passo per passo

Una sessione tipica dura il tempo di leggere la coda. La parte meccanica la fa lo strumento.

1. **Preparare i due file.** Servono l'export del ciclo precedente e quello corrente, in CSV o Excel, con le stesse colonne (sezione 8). Se avete già l'elenco delle modifiche approvate nel periodo (aumenti, trasferimenti, uscite, assunzioni), preparate anche quello (sezione 6).
2. **Aprire lo strumento** nel browser (chi lo ha installato vi ha dato l'indirizzo, di solito `http://localhost:8501`) e caricare i file nei box "Ciclo precedente", "Ciclo corrente" e, se c'è, "Modifiche attese". Poi **Esegui riconciliazione**. Il pulsante **Carica dati demo** serve solo a fare pratica su dati inventati.
3. **Leggere il riepilogo** (sezione 3): sette numeri che dicono quanto lavoro c'è e di che tipo.
4. **Lavorare la coda** dall'alto: le segnalazioni critiche vengono prima. Per ognuna, la casella a sinistra apre il dettaglio con cosa è cambiato, perché è stato segnalato, quale regola è scattata e quali verifiche fare.
5. **Registrare la decisione** (sezione 5): accettata, da correggere o lasciata aperta, con una nota e il nome di chi ha deciso.
6. **Esportare** il report completo e la coda di revisione in CSV (**Scarica report completo, Scarica coda di revisione**) e archivarli con il ciclo, se il vostro processo lo prevede.
7. **Correggere alla fonte** ciò che è risultato sbagliato nel gestionale e, se serve, rifare l'export e ripetere il controllo.

Il ciclo successivo riparte dal punto 1 con il file corrente di oggi come "precedente". Le decisioni registrate al punto 5 vengono ritrovate automaticamente (sezione 5).

Lingua

Italiano

Regole in vigore

Caricate da

rules/validation_rules.it.yaml

Regola	Valore
Retribuzione: avviso oltre	15%
Retribuzione: critico oltre	30%
Bonus: avviso oltre	50% della
Bonus: critico oltre	100% del
Straordinari: avviso oltre	60 h
Straordinari: critico oltre	100 h
Cambio IBAN	Critico
employee_id duplicato	Critico

Campi obbligatori: employee_id, first_name, last_name, contract_type, monthly_salary

Mascherati nell'interfaccia e negli export: iban

Formati in ingresso: date %d/%m/%Y / %Y-%m-%d; separatore decimale ";

Deploy

Ops Reconciliation Engine

Automatizza i controlli deterministici. Fai emergere le eccezioni. Lascia le decisioni alle persone.

1. Scegli i due cicli

Ciclo precedente (CSV o Excel)

Upload 200MB per file • CSV, XLSX

Ciclo corrente (CSV o Excel)

Upload 200MB per file • CSV, XLSX

Modifiche attese (facoltativo, CSV o Excel)

Upload 200MB per file • CSV, XLSX

Esegui riconciliazione

Carica dati demo

Carica gli export del ciclo precedente e di quello corrente, oppure carica i dati demo, per iniziare.

3. Come leggere il riepilogo e la coda

Il riepilogo

Riquadro	Cosa conta
Record elaborati	Righe lette dal file corrente; il ciclo precedente è indicato accanto.
Nuovi record	Presenti oggi e non nel ciclo precedente.
Record rimossi	Presenti nel ciclo precedente e assenti oggi.

Riquadro	Cosa conta
Segnalazioni critiche	Segnalazioni con severità critica, di qualsiasi tipo.
Avvisi	Segnalazioni con severità avviso.
Variazioni rilevate	Differenze di valore tra i due cicli (retribuzione, IBAN, contratto, orario, reparto, date).
Record da revisionare	Quanti record hanno almeno una segnalazione che richiede una decisione umana e non è ancora stata accettata. È il numero che dice quanto lavoro resta.

Sotto il riepilogo compaiono le note: righe saltate perché malformate, ID duplicati esclusi dal confronto, esito delle modifiche attese.

Deploy

Ops Reconciliation Engine

Automatizza i controlli deterministici. Fai emergere le eccezioni. Lascia le decisioni alle persone.

1. Scegli i due cicli

Ciclo precedente (CSV o Excel)

Upload
200MB per file • CSV, XLSX

Ciclo corrente (CSV o Excel)

Upload
200MB per file • CSV, XLSX

Modifiche attese (facoltativo, CSV o Excel)

Upload
200MB per file • CSV, XLSX

Esegui riconciliazione

Carica dati demo

Dati demo sintetici. Non rappresentano persone o conti bancari reali.

Confronto tra `demo_previous.csv` (precedente) e `demo_current.csv` (corrente)

Modifiche attese: 9 voci da `demo_expected_changes.csv`.

Nota: Alcune righe sono state saltate. Le segnalazioni sul ciclo di vita possono riflettere export incompleti; verifica i file di origine.

Nota: Gli employee_id duplicati sono stati esclusi dal confronto tra i cicli; verifica alla fonte tutte le righe candidate.

Nota: Modifiche attese: 9 elencate, 7 corrispondenti (declassate a info salvo IBAN), 1 applicate con un valore diverso, 1 non trovate.

2. Riepilogo

Record elaborati ⓘ	Nuovi record	Record rimossi	Segnalazioni critiche	Avvisi	Variazioni rilevate	Record da revisionare
203	4	3	16	16	23	30

La coda

Ogni riga è una segnalazione, non un record: un dipendente con tre problemi occupa tre righe. Le colonne:

- **ID dipendente:** la chiave del record; "riga 205" quando l'ID manca.
- **Ciclo:** da quale file viene il dato (precedente, corrente, entrambi).
- **Categoria e Campo:** di cosa si tratta e quale colonna riguarda.
- **Precedente, Corrente, Variazione:** i valori a confronto e la percentuale, quando ha senso.
- **Severità:** informativa (●), avviso (●), critica (●).
- **Revisione richiesta:** se le regole chiedono una decisione umana.
- **Stato:** aperta, accettata, da correggere (sezione 5).
- **Attesa:** come la segnalazione si rapporta alle modifiche approvate (sezione 6).
- **Spiegazione:** una frase che descrive il fatto.

I filtri in alto restringono la coda per severità, categoria, revisione richiesta, stato e ID. Per impostazione predefinita le segnalazioni già accettate sono nascoste: sono lavoro fatto.

3. Coda di revisione

Severità

Categoria

Revisione richiesta

Stato revisione

ID dipendente contiene

Info x

Avviso x

Critico x

Ciclo di vita x

Duplicato x

Dato mancante x

Tutte le segnalazioni

Aperta x

Da correggere x

47 di 47 segnalazioni mostrate. Spunta la casella a sinistra di una riga per vederne i dettagli.

	ID dipendente	Ciclo	Riga origine	Categoria	Campo	Precedente	Corrente	Variazione	Severità	Revisione richiesta	Stato	Attesa	Spiegazione
☐	EMP-00176	corrente	175	Anomalia bonus	bonus		3.450		Critico	Sì	Aperta		Il bonus 3.450 è il 150,0% della retribuzione
☐	EMP-00064	corrente	64	Duplicato	employee_id		EMP-00064		Critico	Sì	Aperta		employee_id EMP-00064 compare 2 volte (
☐	EMP-00023	entrambi		Cambio IBAN	iban	IT75T****002	IT95H****0923		Critico	Sì	Aperta	corrispo	IBAN cambiato da IT75T****0023 a IT95H**
☐	EMP-00158	entrambi		Cambio IBAN	iban	IT77Y****015	IT13Z****1058		Critico	Sì	Aperta		IBAN cambiato da IT77Y****0158 a IT13Z**
☐	riga 205	corrente	205	Valore non valido					Critico	Sì	Aperta		La riga 205 ha 14 campi invece di 13; la riga
☐	EMP-00131	corrente	131	Valore non valido	start_date		2024-02-30		Critico	Sì	Aperta		start_date '2024-02-30' non è una data vali
☐	EMP-00188	corrente	187	Valore non valido	end_date		01/01/2010		Critico	Sì	Aperta		end_date 01/01/2010 è precedente a start_
☐	riga 204	corrente	204	Dato mancante	employee_id				Critico	Sì	Aperta		Il campo obbligatorio employee_id è vuoto
☐	EMP-00071	corrente	72	Dato mancante	last_name				Critico	Sì	Aperta		Il campo obbligatorio last_name è vuoto.
☐	EMP-00093	corrente	93	Dato mancante	monthly_sal				Critico	Sì	Aperta		Il campo obbligatorio monthly_salary è vu
☐	EMP-00203	corrente	202	Dato mancante	contract_type				Critico	Sì	Aperta		Il campo obbligatorio contract_type è vuot
☐	EMP-00081	corrente	82	Anomalia straordinari	overtime_h		110		Critico	Sì	Aperta		Straordinario di 110 ore oltre la soglia di 10
☐	EMP-00164	corrente	163	Anomalia straordinari	overtime_h		-5		Critico	Sì	Aperta		Le ore di straordinario sono negative (-5).
☐	EMP-00125	entrambi		Variazione retribuzione	monthly_salary	2.100	3.000	+42,86%	Critico	Sì	Aperta		Retribuzione mensile aumentata del 42,86
☐	EMP-00136	entrambi		Variazione retribuzione	monthly_salary	1.750	1.138	-34,97%	Critico	Sì	Aperta		Retribuzione mensile diminuita del 34,97%

Il dettaglio

Spuntando una riga si apre il pannello con quattro blocchi: **cosa è cambiato**, **perché è stato segnalato** (con la soglia che è scattata), **regola attivata e azione suggerita all'operatore**. Sotto, la **scheda del record** mostra tutti i campi nei due cicli con l'indicazione di quali sono cambiati; per un ID duplicato mostra tutte le righe candidate, perché nessuna viene scelta al posto vostro.

4. Dettaglio segnalazione

EMP-00125 · Variazione retribuzione · Critico · Revisione richiesta: Sì

Cosa è cambiato

Retribuzione mensile aumentata del 42,86% (da 2.100 a 3.000).

Perché è stato segnalato

Una variazione del 42,86% supera la soglia critica configurata del 30%.

Regola attivata

salary_change (avviso oltre 15%, critico oltre 30%)

Azione suggerita all'operatore

- Verificare se una modifica contrattuale è stata approvata e da chi.
- Verificare la data di decorrenza della variazione.
- Stabilire se la variazione è permanente o un conguaglio una tantum.

Il motore rileva; non decide. Conferma la variazione con la fonte autorevole prima di agire.

▼ Scheda del record (entrambi i cicli)

Campo	Precedente	Corrente	Cambiato
employee_id	EMP-00125	EMP-00125	
first_name	Sergio	Sergio	
last_name	Greco	Greco	
email	sergio.greco125@example.com	sergio.greco125@example.com	
iban	IT91H****0125	IT91H****0125	
contract_type	full_time	full_time	
department	HR	HR	
working_hours	40	40	
monthly_salary	2100	3000	sì
bonus	0	0	

Decisione di revisione

Stato

Nota (facoltativa)

Revisore (facoltativo)

Aperta

Salva decisione

Accettata: verificata, esce dalla coda e resta accettata se la stessa segnalazione ricompare con gli stessi valori. Da correggere: problema noto, resta in coda finché non viene corretto. Aperta: nessuna decisione.

Facoltativo: spiega con l'AI

Non configurato. Imposta ANTHROPIC_API_KEY e installa il pacchetto anthropic per ottenere una riformulazione in linguaggio naturale di questa segnalazione. L'applicazione non ne ha bisogno.

4. Catalogo delle segnalazioni

Le severità indicate sono quelle predefinite; quasi tutte si possono cambiare (sezione 7). "Revisione" indica se la segnalazione entra nella coda di revisione con le impostazioni predefinite.

Ciclo di vita del record

Segnalazione	Significato	Severità	Revisione	Cosa verificare
Nuovo record	L'ID non esisteva nel ciclo precedente	Info	No	Che l'inserimento sia completo alla fonte; che non sia una persona già presente con un nuovo ID
Record rimosso	L'ID esisteva e oggi non c'è	Avviso	Sì	Che l'uscita sia stata gestita e registrata; che il record non sia sparito per un filtro dell'export
Data di inizio cambiata	start_date è diversa	Avviso	Sì	Il contratto firmato; se anche altri campi dovevano cambiare
Data di fine aggiunta	Compare una end_date	Avviso	Sì	La comunicazione di cessazione e la sua data

Segnalazione	Significato	Severità	Revisione	Cosa verificare
Data di fine cambiata	La <code>end_date</code> è diversa o è sparita	Avviso	Sì	Come sopra

Variazioni di valore

Segnalazione	Significato	Severità	Revisione	Cosa verificare
Variazione retribuzione fino al 15%	Cambio di <code>monthly_salary</code> entro la tolleranza	Info	No	Nulla, salvo che sia inattesa
Variazione retribuzione oltre il 15%	Oltre la soglia di avviso	Avviso	Sì	Approvazione della modifica e chi l'ha data; decorrenza; permanente o una tantum
Variazione retribuzione oltre il 30%	Oltre la soglia critica	Critico	Sì	Come sopra, con priorità
Retribuzione da zero o da vuoto	Non si può calcolare una percentuale	Avviso o Info	Sì / No	Perché il valore precedente mancava
Cambio IBAN	Le coordinate bancarie sono diverse, aggiunte o rimosse	Critico, non modificabile	Sempre	Che la richiesta sia arrivata dal canale approvato e firmata; che l'intestatario sia il dipendente; se ci sono pagamenti in sospeso sul vecchio conto
Cambio tipo contratto	<code>contract_type</code> diverso	Avviso	Sì	La modifica contrattuale firmata; coerenza di ore e retribuzione
Cambio orario	<code>working_hours</code> diverse	Avviso	Sì	L'accordo sull'orario e la sua data; se la retribuzione è stata adeguata
Cambio reparto	<code>department</code> diverso	Info	No	Il trasferimento con il responsabile; centri di costo collegati

Le percentuali si calcolano sul valore precedente e valgono in valore assoluto: un -35% è critico come un +35%. Le soglie sono strette: 15,00% è informativo, 15,01% è un avviso.

Qualità dei dati (su un solo file)

Segnalazione	Significato	Severità	Revisione	Cosa verificare
Campo obbligatorio vuoto	Manca uno dei campi richiesti	Critico	Sì	Recuperare il valore alla fonte; decidere se il record può passare senza
ID duplicato	Lo stesso <code>employee_id</code> compare più volte	Critico, non modificabile	Sempre	Quale riga è quella giusta; se l'export ha unito una tabella che produce più righe per persona
Email condivisa	Due persone diverse con la stessa email	Avviso	Sì	A chi appartiene davvero; che non sia la stessa persona inserita due volte

Segnalazione	Significato	Severità	Revisione	Cosa verificare
IBAN condiviso	Due persone diverse con lo stesso IBAN	Avviso	Sì	Come sopra, con attenzione: è un segnale classico di frode o di errore di inserimento
Numero non valido	Un campo numerico non è leggibile o è infinito	Critico	Sì	Correggere alla fonte; verificare il formato dei numeri (sezione 8)
Data non valida	Data inesistente (30/02) o in un formato non previsto	Critico	Sì	Correggere alla fonte; verificare il formato delle date
Retribuzione negativa	monthly_salary sotto zero	Critico	Sì	Correggere alla fonte
Fine prima dell'inizio	end_date precedente a start_date	Critico	Sì	Correggere alla fonte
Email malformata	L'indirizzo non ha la forma attesa	Avviso	Sì	Correggere alla fonte
Riga malformata	Una riga del file ha un numero di campi diverso dall'intestazione; è stata saltata	Critico	Sì	Aprire il file e correggere la riga; verificare che il ciclo di vita non risulti falsato da righe mancanti

Anomalie sul ciclo corrente

Segnalazione	Significato	Severità	Revisione	Cosa verificare
Bonus oltre il 50% della retribuzione	Importo sproporzionato	Avviso	Sì	Approvazione del bonus; errori di unità (annuale inserito come mensile)
Bonus oltre il 100% della retribuzione	Come sopra, oltre la soglia critica	Critico	Sì	Come sopra, con priorità
Straordinari oltre 60 ore	Ore fuori dal plausibile	Avviso	Sì	Il cartellino o il sistema presenze; errori di digitazione
Straordinari oltre 100 ore	Come sopra, oltre la soglia critica	Critico	Sì	Come sopra
Straordinari negativi	Valore impossibile	Critico	Sì	Errore di segno o di inserimento

Modifiche attese

Segnalazione	Significato	Severità	Revisione
Corrisponde a una modifica attesa	Il cambiamento era approvato e il valore coincide	Declassata a Info (l'IBAN resta critico)	No (IBAN: sì)
Diverso dal valore atteso	Il cambiamento era approvato ma con un altro importo o valore	Invariata	Sì
Approvazione non applicata	Una modifica approvata non risulta nel file corrente	Avviso	Sì

5. Decidere: accettare, correggere, riaprire

Il motore rileva; decidere spetta a chi conosce il contesto. Nel pannello di dettaglio, sotto la scheda del record, c'è il blocco **Decisione di revisione** con tre stati:

- **Accettata:** la segnalazione è stata verificata e non richiede altro. Esce dalla coda e dal conteggio "Record da revisionare". Se al ciclo successivo la stessa segnalazione ricompare con gli stessi valori, resta accettata senza che nessuno debba riguardarla. Se il valore cambia (lo stipendio accettato a 3.000 diventa 3.200), torna aperta.
- **Da correggere:** il problema è noto e aspetta una correzione alla fonte. Resta in coda, etichettato, finché il file corrente non cambia.
- **Aperta:** nessuna decisione. Salvare "Aperta" cancella una decisione precedente.

La nota e il nome del revisore sono facoltativi ma consigliati: sono ciò che un collega, o un revisore esterno, leggerà tra sei mesi. Non inserite nelle note dati riservati; gli IBAN riconoscibili vengono comunque mascherati.

Ogni decisione e ogni annullamento vengono registrati con data e ora in un archivio locale (sezione 9). Non esiste una "decisione automatica": lo strumento non accetta nulla da solo.

Dopo il salvataggio compare una conferma verde nel pannello di dettaglio. Una segnalazione accettata esce dalla coda filtrata, quindi il pannello torna vuoto: è il comportamento atteso. Se l'archivio non è utilizzabile (file danneggiato o occupato da un altro salvataggio), un avviso giallo nella barra laterale lo spiega e il blocco decisione non propone il salvataggio; la riconciliazione funziona comunque. Se il messaggio dice che l'archivio è occupato, basta riprovare dopo qualche secondo.

4. Dettaglio segnalazione

Decisione salvata per EMP-00125: Da correggere.

EMP-00125 · Variazione retribuzione · Critico · Revisione richiesta: Sì

Cosa è cambiato

Retribuzione mensile aumentata del 42,86% (da 2.100 a 3.000).

Perché è stato segnalato

Una variazione del 42,86% supera la soglia critica configurata del 30%.

Regola attivata

salary_change (avviso oltre 15%, critico oltre 30%)

Azione suggerita all'operatore

- Verificare se una modifica contrattuale è stata approvata e da chi.
 - Verificare la data di decorrenza della variazione.
 - Stabilire se la variazione è permanente o un conguaglio una tantum.
- Il motore rileva; non decide. Conferma la variazione con la fonte autorevole prima di agire.

> Scheda del record (entrambi i cicli)

Decisione di revisione

Decisione attuale: Da correggere il 29/09/2026 16:01. Nota: Chiedere a HR la lettera di promozione firmata

Stato

Nota (facoltativa)

Revisore (facoltativo)

Da correggere

Chiedere a HR la lettera di promozione firmata

Salva decisione

Accettata: verificata, esce dalla coda e resta accettata se la stessa segnalazione ricompare con gli stessi valori. Da correggere: problema noto, resta in coda finché non viene corretto. Aperta: nessuna decisione.

Facoltativo: spiega con l'AI

Non configurato. Imposta `ANTHROPIC_API_KEY` e installa il pacchetto `anthropic` per ottenere una riformulazione in linguaggio naturale di questa segnalazione. L'applicazione non ne ha bisogno.

6. Modifiche attese: dire prima cosa è già approvato

La maggior parte delle variazioni legittime è nota prima che arrivi l'export: un aumento deliberato, un trasferimento, una dimissione, un'assunzione. Un terzo file, facoltativo, le elenca perché non debbano essere reinvestigate.

Formato (CSV o Excel), una riga per modifica:

Colonna	Contenuto	Esempio
employee_id	L'ID del record	EMP-00077
field	Il campo che deve cambiare	monthly_salary
expected_value	Il nuovo valore approvato	2400
reference (facoltativa)	Riferimento all'approvazione	HR-2024-118 revisione annuale

I campi ammessi sono monthly_salary, iban, contract_type, working_hours, department, start_date, end_date, più gli eventi new_record e removed_record con expected_value vuoto.

Cosa succede in esecuzione:

- **Il valore applicato coincide** con quello approvato: la segnalazione scende a informativa e riporta il riferimento. Il fatto (importi, percentuale) resta visibile ed esportato. **Eccezione: un cambio IBAN approvato resta critico** e viene solo marcato, perché le coordinate bancarie si confermano sempre di persona.
- **Il valore applicato è diverso:** la segnalazione mantiene la sua severità e dice quale valore era atteso. Serve a scoprire un aumento inserito male.
- **La modifica non risulta:** nasce una segnalazione "approvazione non applicata". Serve a scoprire un aumento dimenticato.

3. Coda di revisione

Severità

Categoria

Revisione richiesta

Stato revisione

ID dipendente contiene

Info x Avviso x Critico x

Ciclo di vita x Duplicato x Dato mancante x

Tutte le segnalazioni

Aperta x Da correggere x

EMP-00034

3 di 47 segnalazioni mostrate. Spunta la casella a sinistra di una riga per vederne i dettagli.

	ID dipendente	Ciclo	Riga origine	Categoria	Campo	Precedente	Corrente	Variazione	Severità	Revisione richiesta	Stato	Attesa	Spiegazione
☐	EMP-00034	entrambi		Variazione contrattuale	contract_ty	part_time	full_time		Info	No	Aperta	corrisponde: HR-2024-131 part-time to full-time	contract
☐	EMP-00034	entrambi		Variazione contrattuale	working_hc	20	40	+100,00%	Info	No	Aperta	corrisponde: HR-2024-131 part-time to full-time	working
☐	EMP-00034	entrambi		Variazione retribuzione	monthly_s	1.200	2.400	+100,00%	Info	No	Aperta	corrisponde: HR-2024-131 part-time to full-time	Retribuzi

Il file deve essere pulito: un campo non ammesso, una riga doppia o un ID vuoto bloccano l'esecuzione con un messaggio che indica la riga. È voluto: il file rappresenta approvazioni e una riga ignorata in silenzio sarebbe peggio di uno stop.

7. Regolare le soglie senza programmare

Tutte le soglie stanno in un file di testo leggibile, rules/validation_rules.yaml (versione italiana: rules/validation_rules.it.yaml). Si modifica con un editor di testo; alla prossima esecuzione l'interfaccia avvisa che le regole sono cambiate e chiede di rieseguire.

Le voci che un responsabile può voler regolare:

Voce	Predefinito	Effetto
salary_change.warning_percentage	15	Sopra questa percentuale una variazione di retribuzione è un avviso
salary_change.critical_percentage	30	Sopra questa è critica
bonus.warning_salary_ratio / critical_salary_ratio	0.5 / 1.0	Bonus oltre il 50% / 100% della retribuzione mensile
overtime.warning_hours / critical_hours	60 / 100	Ore di straordinario oltre cui segnalare
required_fields	ID, nome, cognome, tipo contratto, retribuzione	Campi che non possono essere vuoti
review_policy	info: no, avviso: sì, critico: sì	Quali severità entrano nella coda di revisione
contract_changes e lifecycle	vedi sezione 4	Severità di cambi contratto, orario, reparto, ingressi, uscite, date
expected_changes.missing_severity	avviso	Severità di un'approvazione non applicata
masked_fields	iban	Colonne mai mostrate per intero; aggiungete first_name e last_name se i nomi non devono comparire
language, formats	inglese, formati internazionali	Lingua e convenzioni di numeri e date (sezione 8)

Due cose **non** si possono abbassare, e il file viene rifiutato se si prova: il cambio IBAN resta critico e sempre da revisionare, l'ID duplicato resta critico e sempre da revisionare. Sono le due situazioni in cui un errore costa di più.

Un errore di battitura nel file di regole viene segnalato all'avvio con il nome della voce sbagliata, invece di essere ignorato.

Lingua

Italiano



Regole in vigore

Caricate da

`rules/validation_rules.it.yaml`

Regola	Valore
Retribuzione: avviso oltre	15%
Retribuzione: critico oltre	30%
Bonus: avviso oltre	50% della
Bonus: critico oltre	100% dell
Straordinari: avviso oltre	60 h
Straordinari: critico oltre	100 h
Cambio IBAN	Critico
employee_id duplicato	Critico

Campi obbligatori: employee_id,
first_name, last_name, contract_type,
monthly_salary

Mascherati nell'interfaccia e negli export:
iban

Formati in ingresso: date %d/%m/%Y /
%Y-%m-%d; separatore decimale '';
separatore delle migliaia ''.

Storico delle revisioni

Le decisioni sono salvate in

`history/review_history.sqlite` (0
registrate). Una segnalazione conserva la
sua decisione quando ricompare in un
ciclo successivo con gli stessi valori.

Privacy

I file sono elaborati in memoria solo per questa sessione. Su disco non viene salvato nulla, tranne le decisioni di revisione che registri, e nessun servizio esterno viene contattato se non richiedi esplicitamente una spiegazione AI.

Azzera sessione

8. I file in ingresso

Formati accettati: CSV (separatore virgola, punto e virgola o tabulazione, riconosciuto da solo; codifica UTF-8 o Windows) ed Excel `.xlsx` (primo foglio, intestazione nella riga 1).

Colonne: `employee_id`, `first_name`, `last_name`, `email`, `iban`, `contract_type`, `department`, `working_hours`, `monthly_salary`, `bonus`, `overtime_hours`, `start_date`, `end_date`. Le maiuscole e gli spazi nell'intestazione non contano. Le colonne obbligatorie sono quelle in `required_fields`; le altre possono mancare, e i controlli che le riguardano vengono saltati con una nota. Colonne in più vengono ignorate.

Numeri e date: la convenzione va dichiarata una volta nel file di regole, perché `2.100` vale duemilacento in un sistema e due virgola uno in un altro e nessun programma può indovinarlo dal testo.

Profilo	Numeri	Date
Predefinito	<code>2,100.50</code>	<code>2024-09-30</code> oppure <code>30/09/2024</code>
Italiano (<code>validation_rules.it.yaml</code>)	<code>2.100,50</code>	<code>30/09/2024</code> oppure <code>2024-09-30</code>

Un numero scritto nell'altra convenzione viene segnalato come non valido, non letto male. I file Excel non hanno questo problema: numeri e date arrivano già come tali.

Messaggi di errore all'apertura del file e cosa significano:

Messaggio	Causa	Rimedio
Il file è vuoto / ha l'intestazione ma nessuna riga di dati	Export vuoto o filtrato	Rifare l'export
Colonne obbligatorie mancanti	L'intestazione non ha uno dei campi richiesti	Verificare i nomi delle colonne
Nomi di colonna duplicati	Due colonne con lo stesso nome	Rinominarne una
La riga N ha X campi invece di Y	Una riga con separatori in più o in meno; viene saltata	Correggere la riga nel file
Impossibile interpretare il file come CSV	Virgolette non chiuse o file non CSV	Riesportare; salvare come CSV UTF-8

Messaggio	Causa	Rimedio
Impossibile leggere il file Excel	File danneggiato o formato diverso da <code>.xlsx</code>	Salvare come <code>.xlsx</code> o CSV
File delle modifiche attese: riga N ...	Un problema nel terzo file, indicato per riga	Correggere la riga indicata

9. Dati, privacy e conservazione

- **Dove girano i dati:** sul computer in cui lo strumento è installato. Nessun dato lascia la macchina; l'unica funzione che contatta un servizio esterno è la spiegazione generata da un modello linguistico, disattivata finché l'IT non configura esplicitamente una chiave, e attivata per singola segnalazione con un pulsante. Al servizio va solo la segnalazione (con i valori già mascherati) e la sua spiegazione standard: non la nota, lo stato o il nome del revisore.
- **Cosa resta in memoria:** i due file e il risultato, per la durata della sessione nel browser. Chiudendo la sessione spariscono. "Azzerare sessione" li elimina subito.
- **Cosa viene salvato su disco:** solo le decisioni di revisione, in un file locale (`history/review_history.sqlite`): ID del record, regola, campo, valori come mostrati (IBAN mascherato), stato, nota, revisore, data. Cancellare il file cancella tutte le decisioni; l'IT può disattivare del tutto il salvataggio.
- **Cosa non viene mai mostrato per intero:** l'IBAN, in tabella, nel dettaglio, negli export e nelle note. Altre colonne si possono aggiungere all'elenco dei campi mascherati. I nomi compaiono dove aiutano a identificare il record; se non è accettabile nel vostro contesto, vanno mascherati.
- **Export:** i due CSV scaricati contengono i valori come mostrati, quindi con l'IBAN mascherato, e lo stato di revisione. Trattateli come qualsiasi altro estratto del personale.
- **Conservazione:** lo strumento non conserva gli export. Se il processo richiede di archiviare i report per ciclo, l'archiviazione avviene nei vostri sistemi, secondo le vostre regole di conservazione.

10. Esecuzione programmata e report

Lo stesso motore gira senza interfaccia. L'IT può programmarlo, per esempio la mattina del primo del mese sui file depositati in una cartella, in modo che i due report CSV siano pronti prima che qualcuno apra lo strumento:

```
python -m src.engine precedente.csv corrente.csv --expected approvazioni.csv --rules
rules/validation_rules.it.yaml --output-dir report/2026-10
```

Produce `reconciliation_report.csv` (tutte le segnalazioni) e `review_required.csv` (solo quelle che richiedono una decisione e non sono state accettate), più un riepilogo a video con gli stessi numeri dell'interfaccia. Le decisioni registrate valgono anche qui.

11. Domande frequenti

Una variazione legittima viene segnalata come critica. È un errore? No. Lo strumento non sa se un +42% è una promozione o un refuso: lo mette in cima alla coda perché qualcuno lo guardi. Per non riguardarlo ogni mese si accetta (sezione 5); per non vederlo nemmeno la prima volta si dichiara tra le

modifiche attese (sezione 6).

Perché un cambio IBAN approvato resta critico? Perché la truffa più comune contro le aziende passa proprio da una richiesta di cambio coordinate che sembra legittima. Il costo di una conferma in più è basso; il costo di un bonifico sul conto sbagliato no.

Ho due righe con lo stesso ID. Quale usa lo strumento? Nessuna. Il confronto per quell'ID viene sospeso, la segnalazione è critica e la scheda del record mostra tutte le righe. Si corregge alla fonte e si riesegue.

Un dipendente cessato il mese scorso oggi non c'è più nel file. Perché è un avviso? Perché lo strumento non distingue una cessazione gestita da un record perso per un filtro dell'export. Se la cessazione era prevista, si dichiara come `removed_record` tra le modifiche attese e la segnalazione scende a informativa.

Posso usarlo per fornitori o inventario? Il metodo è lo stesso, ma oggi i nomi delle colonne sono quelli dell'esempio HR e sono scritti nel codice. Adattarli richiede un intervento dell'IT, non una modifica alle regole. È il primo dei limiti noti.

Cosa succede se cambio le soglie a metà mese? L'interfaccia rileva che le regole sono cambiate, scarta il risultato precedente e chiede di rieseguire. Le decisioni già registrate restano valide.

Chi vede le decisioni? Chiunque usi lo strumento sulla stessa installazione. Non esistono utenti né permessi: l'accesso è quello del computer, o della rete, su cui è installato. Se due persone lavorano sulla stessa installazione, la decisione salvata da una compare all'altra alla prima azione successiva, senza rieseguire.

12. Glossario

- **Ciclo:** una versione dell'export; "precedente" e "corrente" sono i due cicli confrontati.
- **Segnalazione:** un fatto rilevato su un record, con severità e regola.
- **Severità:** informativa, avviso, critico. Misura quanto il fatto merita attenzione, non se è un errore.
- **Revisione richiesta:** la segnalazione entra nella coda finché una persona non decide.
- **Coda di revisione:** l'elenco delle segnalazioni ancora da decidere.
- **Decisione:** accettata, da correggere o aperta; registrata con autore e data.
- **Modifica attesa:** un cambiamento approvato prima dell'export, dichiarato nel terzo file.
- **Regole:** il file di testo con soglie, campi obbligatori e severità.
- **Mascheramento:** la sostituzione della parte centrale di un valore sensibile con asterischi (`IT60X****3456`).